saldox

ENERGIEPLAN · GEMIDDELD HUISHOUDEN, GEEN AUTO, SCHUIN DAK, 8 PANELEN (2 RIJEN VAN 4, CA. 4,5 × 3,5 M), ZONDER BATTERIJ

Energieplan Voorbeeld zonder batterij

12 oktober 2026 · Saldox · offerte voor Voorbeeld zonder batterij · gemiddeld huishouden, geen auto, schuin dak, 8 panelen (2 rijen van 4, ca. 4,5 × 3,5 m), zonder batterij

€2.282,05	ca. 7,4 jaar	€310	3.370 kWh
investering incl. btw	terugverdientijd, normaal scenario	netto per jaar (normaal)	zonnestroom per jaar

01 · SAMENVATTING

Wat het kost, en wat het u oplevert.

Het pakket kost €2.282,05 incl. btw en levert na de jaarlijkse kosten netto €300 tot €340 per jaar op; normaal is het in ca. 7,4 jaar terugverdiend (6,7 tot 7,6 jaar).

Zonnestroom

8 panelen van 460 Wp (3,7 kWp), ca. 3.370 kWh per jaar. U gebruikt daarvan ca. 31% direct zelf.

Omvormers

4 APsystems DS3 micro-omvormers (elk voor twee panelen), monitoring via de APsystems ECU-B.

Stroomcontract

dynamisch of vast; zie *Stroomcontract en prijzen*.

Zonnepanelen

zijn normaal in ca. 7,4 jaar terugverdiend. Een batterij kan later worden toegevoegd.

Btw

0% op zonnepanelen, micro-omvormers en montage.

INHOUD

01 Samenvatting
02 Begroting
03 Wat het per jaar oplevert
04 Terugverdientijd
05 Waarom dit pakket
06 Zonnestroom zelf gebruiken
07 Stroomcontract en prijzen
08 Met en zonder saldering
09 Installatie en veiligheid
10 Planning
11 Aannames en te bevestigen
12 Begrippen

02 · BEGROTING

Elke post op een rij.

Het pakket kost €2.282,05 excl. btw en €2.282,05 incl. btw. Op zonnepanelen geldt het nultarief.

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
8 zonnepanelen A Solar 460 Wp, glas-glas (8 × €69,46)	€555,68	0%	€555,68	
4 micro-omvormers APsystems DS3, 880 VA (4 × €110,74)	€442,96	0%	€442,96	
8 Y3 AC-buskabels en 8 eindkappen (APsystems)	€186,41	0%	€186,41	
Monitoring APsystems ECU-B	€67,00	0%	€67,00	Stelpost
Transport	€30,00	0%	€30,00	
Montage zonnepanelen en micro-omvormers	€640,00	0%	€640,00	Stelpost
Dakbevestiging en bekabeling	€360,00	0%	€360,00	Stelpost
Totaal	**€2.282,05**		**€2.282,05**	

INVESTERING PER ONDERDEEL

Investering per onderdeel, incl. btw

Totaal €2.282,05 incl. btw



- **Nultarief:** de Belastingdienst rekent 0% btw op levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning, inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en aanpassingen in de meterkast voor de panelen.
- **Alles 0%:** panelen, micro-omvormers, bekabeling en montage vallen onder het nultarief.
- **Optie plat dak:** de montage kost bij een plat dak vast €250,00 (0% btw) in plaats van €640,00. Het pakket kost dan €1.892,05 incl. btw en is normaal in ca. 6,1 jaar terugverdiend.
- **Stelposten** zijn inschattingen voor een standaard woning. Vervang ze door de offerte van de installateur.
- **Aansluiting:** de micro-omvormers zijn 1-fase; een gewone aansluiting volstaat, met een eigen groep voor de panelen.

03 · WAT HET PER JAAR OPLEVERT

Uur voor uur doorgerekend.

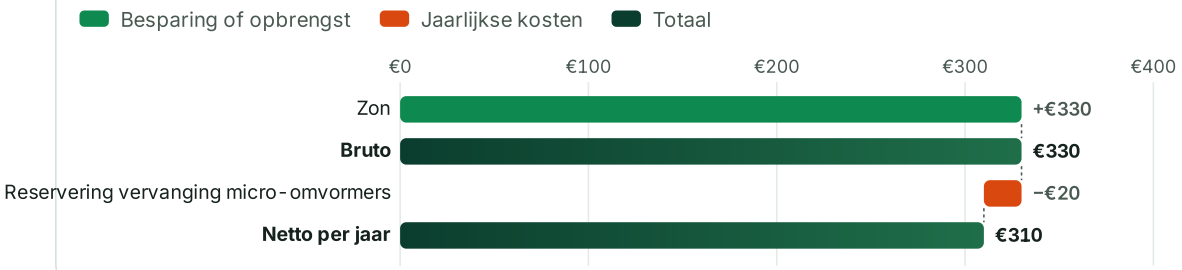
Normaal levert het pakket €330 per jaar op; na een kleine reservering voor de micro-omvormers blijft €310 over.

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon (minder stroom inkopen, teruglevering)	€320	€330	€360
Bruto per jaar	**€320**	**€330**	**€360**
Reservering vervanging micro-omvormers	−€20	−€20	−€20
Netto per jaar	**€300**	**€310**	**€340**

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €330 bruto naar €310 netto per jaar

Normaal scenario, uit de tabel hierboven



Hoe dit is berekend. Saldox simuleert elk uur van een jaar met de echte uurprijzen van 2025 (EPEX day-ahead Nederland) en het echte zonneprofiel van Nederland.

- **Pessimistisch / normaal / optimistisch:** opbrengst 861 / 917 / 1.032 kWh per kWp (PVGIS: oost-west, gemiddeld, zuid).
- **Stroomprijs:** uurprijs plus opslag van de leverancier (ca. €0,02 per kWh incl. btw), plus btw en energiebelasting (€0,1108 per kWh incl. btw in 2026). Teruglevering tegen de uurprijs, zonder terugleverkosten; bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop.
- **Verbruik:** 2.500 kWh per jaar (Milieu Centraal: gemiddeld 2.430 kWh, 2 personen ca. 2.550 kWh) met een standaard dagprofiel: ochtend- en avondpiek, in de winter hoger.

04 · TERUGVERDIENTIJD

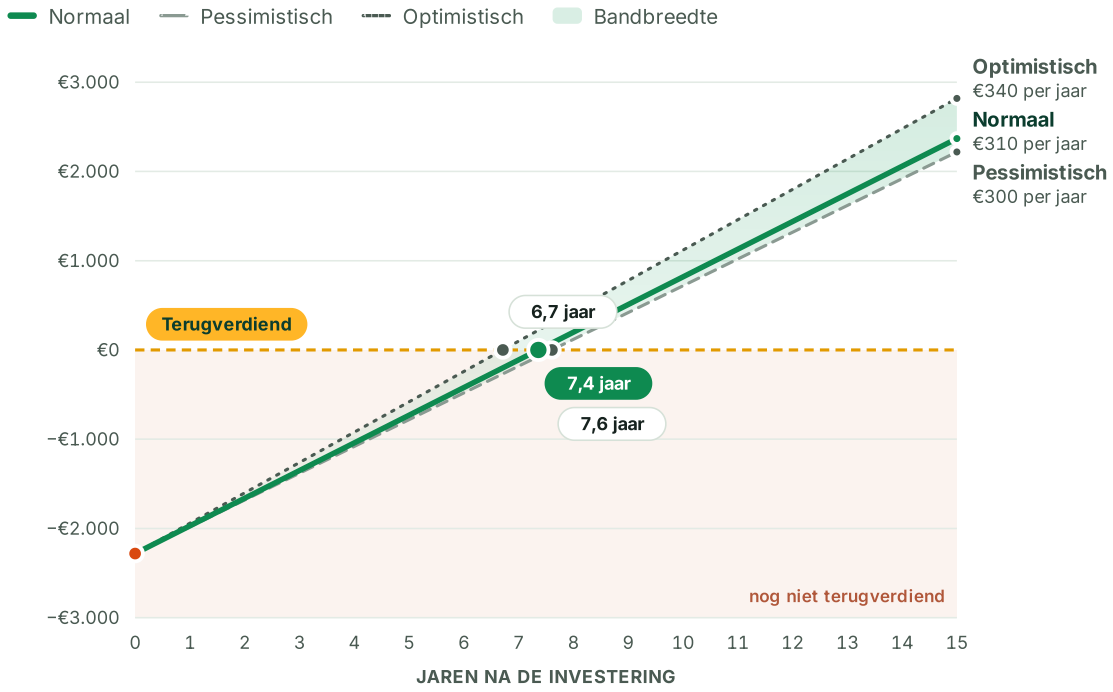
Zonnepanelen verdienen zich snel terug.

Het pakket van €2.282,05 is normaal in ca. 7,4 jaar terugverdiend; pessimistisch in 7,6 jaar en optimistisch in 6,7 jaar.

NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 7,4 jaar terugverdiend

Investering €2.282,05 · kasstroom = –investering + netto per jaar × jaar

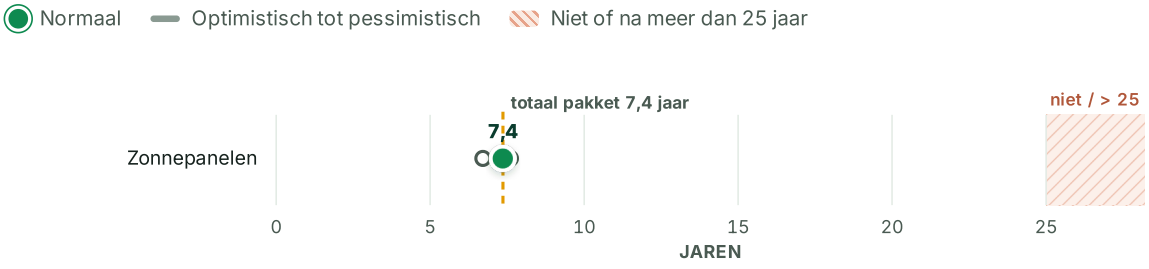


Onderdeel	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
Zonnepanelen (panelen, micro-omvormers, montage)	€2.282,05	€310	7,4 jaar
Totaal	**€2.282,05**	**€310**	**7,4 jaar**

TERUGVERDIENTIJD PER ONDERDEEL

Per onderdeel: optimistisch tot pessimistisch

Netto, na jaarlijkse kosten · incl. btw



- **Zonnepanelen** verdienen zich snel terug, ook zonder saldering: het grootste deel van de waarde zit in de stroom die u zelf gebruikt.
- **Reservering vervanging micro-omvormers:** €20 per jaar, verrekend bij de zonnepanelen.

05 · WAAROM DIT PAKKET

Zonder batterij, met ruimte voor later.

U kiest voor zonnepanelen zonder batterij: na 15 jaar levert dat na aftrek van de investering ca. €2.368 op. Met een Marstek Venus E (5,12 kWh) erbij zou dat ca. €3.295 zijn, €928 meer, voor €1.622,50 extra investering.

Pakket	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd	Opbrengst na 15 jaar
Marstek Venus E (5,12 kWh) met micro-omvormers	€3.904,55	€480	8,1 jaar	€3.295
2× Marstek Venus E (10,24 kWh) met micro-omvormers	€5.285,05	€520	10,2 jaar	€2.515
Zonnepanelen met micro-omvormers, zonder batterij (uw keuze)	€2.282,05	€310	7,4 jaar	€2.368
Sofar BTS 10 kWh met ESI 10 kW hybride omvormer	€6.170,37	€535	11,5 jaar	€1.855

- **Profiel:** gemiddeld huishouden, geen auto, schuin dak, 8 panelen (2 rijen van 4, ca. 4,5 × 3,5 m), zonder batterij; verbruik ca. 2.500 kWh per jaar.
- **Keuze:** Saldox rekent elk passend pakket door met dezelfde uurprijzen.
- **Een batterij later toevoegen** kan altijd: de micro-omvormers blijven gewoon werken en een AC-gekoppelde batterij komt op een eigen groep. De tabel laat zien wat dat bij dit verbruik zou opleveren.

06 · ZONNESTROOM ZELF GEBRUIKEN

Uw eigen stroom is meer waard dan teruglevering.

Overdag is er weinig verbruik in huis, dus een groot deel van de zonnestroom gaat terug het net op. U gebruikt ca. 31% van de zonnestroom direct zelf.

	Per jaar
Opwek	3.370 kWh
Zelf gebruikt	31%
Teruggeleverd	2.340 kWh
Ingekocht van het net	1.470 kWh

- **Teruglevering is weinig waard:** zonder saldering krijgt u bij een dynamisch contract de uurprijs, en die is laag als de zon schijnt (in 2025 gemiddeld ca. €0,05 per kWh tijdens zonne-uren).
- **Meer zelf gebruiken:** zet de vaatwasser, wasmachine en droger aan als de zon schijnt.
- **Later een batterij:** een AC-gekoppelde thuisbatterij, zoals de Marstek Venus E, kan later worden bijgeplaatst zonder iets aan de panelen te veranderen. Dat loont vooral bij een groter verbruik (warmtepomp of elektrische auto).

07 · STROOMCONTRACT EN PRIJZEN

Kies het contract dat bij uw verbruik past.

Met een dynamisch contract levert het pakket normaal €310 per jaar op, met een vast contract €390 (5,9 jaar). Zonder batterij is een vast contract hier gunstiger: teruggeleverde stroom krijgt dan een vaste vergoeding in plaats van de lage uurprijs op zonnige uren.

	Dynamisch (advies)	Vast
Afname	Uurprijs plus opslag, btw en energiebelasting	Vaste prijs, ca. €0,28 per kWh incl. btw
Teruglevering	Uurprijs, bij veel leveranciers zonder terugleverkosten	Vergoeding ca. €0,10 min terugleverkosten €0,045 tot 0,065
Zon per jaar	€330	€410
Netto per jaar (normaal)	€310	€390
Terugverdientijd (normaal)	7,4 jaar	5,9 jaar

- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent zonder saldering (zie *Met en zonder saldering*). Bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden; terugleverkosten mogen alleen de werkelijke kosten dekken en staan vanaf 2027 per kWh op de factuur.
- **Prijzen 2027:** door de oorlog met Iran ligt de groothandelsprijs voor stroom in 2027 op de termijnmarkt ca. 15% hoger dan in 2026. Dan wordt het normale netto ca. €340 per jaar (6,7 jaar).
- **Energiebelasting 2027:** stroom daalt naar €0,1065 per kWh incl. btw.

08 · MET EN ZONDER SALDERING

Vanaf 2027 telt elke eigen kWh zwaarder.

Tot 1 januari 2027 mag u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen stroom die u afneemt; daarna niet meer. Dit plan rekent met de situatie vanaf 2027. Met saldering zou het pakket normaal netto €470 per jaar opleveren, zonder €310.

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Zon per jaar	€490	€330
Jaarlijkse kosten	−€20	−€20
Netto per jaar	**€470**	**€310**
Terugverdientijd	4,9 jaar	7,4 jaar
Netto per jaar bij een vast contract	€720	€390

- **Wat saldering doet:** met saldering levert elke teruggeleverde kWh, tot uw jaarverbruik, ook de energiebelasting van €0,1108 per kWh op (bij een vast contract de volle kWh-prijs). Hier gaat het om ca. 1.470 kWh per jaar.
- **Zonnepanelen leveren minder op:** zonder saldering ca. €160 per jaar minder. Daarom telt zelf gebruiken vanaf 2027 zwaarder.
- **Een batterij wordt interessanter:** zonder saldering levert teruggeleverde zonnestroom bijna niets op; een batterij vangt die op en kan later worden toegevoegd.
- **Dit plan is niet afhankelijk van saldering:** de terugverdientijd van 7,4 jaar geldt voor de regels vanaf 2027.

09 · INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Eén dag werk, klaar voor een batterij later.

De installatie is in één dag klaar; de micro-omvormers komen onder de panelen.

- **A Solar 460 Wp (8×):** N-type, glas-glas, zwart; 1.762 × 1.134 mm per paneel, samen ca. 16 m² dak.
- **APsystems DS3 (4×):** micro-omvormer voor twee panelen, 880 VA, 2 MPPT's, rendement ca. 97%. Elk paneelpaar werkt apart, dus schaduw op één paneel kost weinig. Monitoring via de APsystems ECU-B.
- **Uitbreidbaar:** later kunnen er panelen met extra micro-omvormers of een laadpaal bij, en een thuisbatterij op een eigen groep.
- **Veiligheid:** de installatie moet voldoen aan NEN 1010. Micro-omvormers zetten de stroom al onder de panelen om, dus er loopt geen hoge gelijkspanning door het huis. Meld de zonnepanelen bij de opstalverzekeraar.
- **Aanmelden:** meld de zonnepanelen bij de netbeheerder via energieleveren.nl.

10 · PLANNING

Binnen anderhalve maand werkend.

Van akkoord tot werkend systeem duurt het ca. 4 tot 6 weken.

Week	Wat
1	Schouw: dak, meterkast, ruimte in de groepenkast voor een groep voor de panelen
2 tot 3	Bestellen en leveren; dynamisch contract regelen
4	Installatie panelen, micro-omvormers (1 dag)
4 tot 5	Aanmelden energieleveren.nl, monitoring instellen, oplevering en uitleg

11 · AANNAMES EN TE BEVESTIGEN

Wat we bij u thuis nog bevestigen.

De cijfers gelden voor een standaard huishouden; vervang de aannames door de gegevens van de klant voordat het advies definitief is.

Te bevestigen bij de klant

- [ ] Jaarverbruik en verbruiksprofiel (slimme meter)
- [ ] Dak: plat of schuin (plat dak: montage vast €250), oriëntatie, hellingshoek, schaduw en ruimte voor 8 panelen (2 rijen van 4, ca. 4,5 × 3,5 m)
- [ ] Ruimte in de groepenkast voor een eigen groep voor de zonnepanelen
- [ ] Stroomcontract: dynamisch of vast
- [ ] Offerte installateur voor de stelposten

Aannames

- Verbruik 2.500 kWh per jaar; opbrengst 917 kWh per kWp
- Uurprijzen en zonneprofiel van 2025; opslag dynamisch contract ca. €0,02 per kWh incl. btw; energiebelasting 2026
- Reservering vervanging micro-omvormers €20 per jaar

12 · BEGRIPPEN

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit advies, in gewone taal.

Begrip	Uitleg
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en teruglevering.
Micro-omvormer	Kleine omvormer onder de panelen; de APsystems DS3 bedient twee panelen.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie; kWp is het piekvermogen van zonnepanelen.
Nultarief	0% btw op zonnepanelen en hun installatie bij woningen.
Saldering	Wegstrepen van teruggeleverde tegen afgenomen stroom; stopt per 1 januari 2027.
Stelpost	Geschat bedrag voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Zelfverbruik	Het deel van de zonnestroom dat u zelf gebruikt in plaats van terug te leveren.